

Le Grand Défi des Évolutions

Jeu mathématique – Durée : 50 minutes

Niveau : Première / Terminale – Taux, coefficients multiplicateurs, taux global et moyen

22 élèves – 6 équipes (4 équipes de 4 et 2 équipes de 3)

Règles du jeu

But du jeu : accumuler un maximum de points en résolvant des défis sur les évolutions.

Organisation : la classe est divisée en **6 équipes** :

- Équipes 1, 2, 3 et 4 : 4 élèves chacune (soit 16 élèves).
- Équipes 5 et 6 : 3 élèves chacune (soit 6 élèves).

Chaque équipe désigne un capitaine qui rend les réponses.

Matériel : une fiche de score par équipe, des cartes-questions, une calculatrice autorisée.

Déroulement : 4 manches chronométrées. À chaque manche, les équipes marquent des points selon le barème indiqué.

Victoire : l'équipe qui totalise le plus de points à la fin des 4 manches remporte le défi.

Manche	Titre	Durée	Points max
1	Échauffement éclair	12 min	10 pts
2	Défis en équipe	15 min	15 pts
3	Enveloppe mystère	12 min	15 pts
4	Finale « Tout ou rien »	11 min	10 pts
Total		50 min	50 pts

Manche 1 – Échauffement éclair (12 min, 10 pts)

Chaque bonne réponse rapporte 1 point. Les 10 questions sont posées à toute la classe. La première équipe qui lève la main et donne la bonne réponse marque le point.

Règle d'équité : chaque équipe ne peut marquer que **2 points maximum** sur cette manche. Une équipe ayant déjà marqué 2 fois ne peut plus répondre aux questions restantes.

Question 1

Un prix augmente de 25%. Quel est le coefficient multiplicateur ?

Question 2

Un prix baisse de 10%. Quel est le coefficient multiplicateur ?

Question 3

Le coefficient multiplicateur est 1,4. Quel est le taux d'évolution en % ?

Question 4

Le coefficient multiplicateur est 0,75. Quel est le taux d'évolution en % ?

Question 5

Un article passe de 50 € à 60 €. Quel est le taux d'évolution ?

Question 6

Une grandeur augmente de 20%, puis de 20%. Le taux global est-il 40% ?

Question 7

Que vaut $1,10 \times 0,90$?

Question 8

Un prix baisse de 50%. Par quel coefficient faut-il multiplier pour revenir au prix initial ?

Question 9

Un prix augmente de 10%, puis de 20%. Quel est le coefficient multiplicateur global ?

Question 10

Un prix baisse de 20%, puis augmente de 25%. Le prix final est-il égal au prix initial ?

Manche 2 – Défis en équipe (15 min, 15 pts)

Chaque équipe reçoit les 3 défis ci-dessous. Elle dispose de 15 minutes pour les résoudre. Chaque défi est noté sur 5 points (3 pts pour la démarche, 2 pts pour le résultat).

Défi A

Un smartphone coûte 600 €. Son prix baisse de 15%, puis augmente de 10%.

Quel est son prix final ? Le prix a-t-il globalement augmenté ou baissé ?

Défi B

Une ville comptait 25 000 habitants en 2015. Elle a perdu 4% d'habitants en 2016, puis gagné 6% en 2017, puis perdu 2% en 2018.

Combien d'habitants compte-t-elle fin 2018 (arrondir à l'unité) ? Quel est le taux global d'évolution ?

Défi C

Un article subit deux évolutions successives : +30% puis -30%.

Le prix final est-il égal au prix initial ? Justifier par un calcul.

Manche 3 – Enveloppe mystère (12 min, 15 pts)

Le défi de la persévérance !

6 enveloppes (A à F) circulent entre les 6 équipes. Chaque équipe démarre avec une enveloppe différente. Dès qu'elle a terminé, elle la rend et reçoit l'enveloppe suivante (rotation dans le sens horaire).

Objectif : en résoudre le plus possible en 12 minutes.

Barème progressif (adapté à 6 équipes) :

Enveloppe résolue	Étoiles	Points
1 ^{re} enveloppe correcte	★	4 pts
2 ^e enveloppe correcte	★★	5 pts
3 ^e enveloppe correcte	★★★	6 pts
Total maximal		15 pts

Règle d'or : une enveloppe non résolue ou fausse ne rapporte rien (pas de malus).

Astuce : ne restez pas bloqués ! Si une enveloppe résiste, rendez-la et passez à la suivante.

Enveloppe A

Un commerçant augmente ses prix de 25%. Devant la baisse des ventes, il applique une remise de 20%.

1. Quel est le coefficient multiplicateur global ?
2. Le prix final est-il supérieur, égal ou inférieur au prix initial ? Justifier par un calcul.
3. Quel taux de remise aurait-il fallu appliquer après la hausse de 25% pour revenir exactement au prix initial ? (arrondir à 0,01%)

Enveloppe B

Un article coûte 360 € après deux évolutions successives : une hausse de 20%, puis une hausse de $t\%$.

1. Déterminer le prix de l'article avant la première hausse.
2. Sachant que le prix initial était de 250 €, déterminer t (arrondir à 0,01%).
3. Vérifier le résultat en calculant $250 \times 1,20 \times \left(1 + \frac{t}{100}\right)$.

Enveloppe C

Un placement a rapporté 33,1% en trois ans, avec le même taux annuel t .

1. Écrire l'équation vérifiée par t .
2. Déterminer t (arrondir à 0,01%).
3. Un second placement a rapporté 21% en deux ans, avec le même taux annuel t' . Comparer t et t' : quel placement est le plus avantageux ?

Enveloppe D

Une population augmente de 8% la première année, puis de $t\%$ la deuxième année. Sur les deux ans, le taux global est de 20,96%.

1. Écrire l'équation vérifiée par t .
2. Déterminer t (arrondir à 0,01%).
3. Calculer le taux annuel moyen sur les deux ans (arrondir à 0,01%) et vérifier qu'il est bien compris entre 8% et $t\%$.

Enveloppe E

Une action baisse de 20%, puis remonte de $x\%$. Après ces deux évolutions, elle est revenue exactement à son cours initial.

1. Justifier que $0,80 \times \left(1 + \frac{x}{100}\right) = 1$.
2. Déterminer x (arrondir à 0,01%).
3. Comparer x avec le taux de baisse initial (20%). Que peut-on en conclure de général sur les taux de retour au prix initial ?

Enveloppe F

Deux articles subissent chacun deux évolutions successives.

— **Article 1** : $+30\%$, puis -10% .

— **Article 2** : $+10\%$, puis $+30\%$.

1. Calculer le coefficient multiplicateur global de chaque article.
2. Les deux articles ont-ils subi la même évolution globale ? Justifier.
3. Quel taux unique aurait donné le même résultat pour chaque article ? (arrondir à $0,01\%$)

Manche 4 – Finale « Tout ou rien » (11 min, 10 pts)

Chaque équipe choisit un niveau de difficulté. Une bonne réponse rapporte les points indiqués ; une mauvaise réponse les retire. Les points peuvent devenir négatifs.

Niveau	Question	Gain	Perte
Facile	Un prix augmente de 30%. Quel coefficient appliquer pour revenir au prix initial ? (arrondir à 0,001)	+2	−2
Moyen	Un capital de 5 000 € subit 4 évolutions : +8%, −5%, +12%, −10%. Quel est le capital final ?	+3	−3
Difficile	Une grandeur a subi 5 évolutions annuelles identiques de taux t . Le taux global est +27,628%. Déterminer t .	+5	−5

Fiche de score

Nom de l'équipe :

Capitaine :

Manche	Points max	Points obtenus
1 – Échauffement éclair	10	
2 – Défis en équipe	15	
3 – Enveloppe mystère	15	
4 – Finale « Tout ou rien »	10	
Total	50	

Détail Manche 3 – Enveloppe mystère

Ordre	Enveloppe	Correcte ? (O/N)	Points
1 ^{re} ★	A B C D E F		/4
2 ^e ★★	A B C D E F		/5
3 ^e ★★★	A B C D E F		/6
Total Manche 3			/15

Conseils pour l'enseignant :

- Distribuer la fiche de score dès le début.
- Chronométrer chaque manche rigoureusement pour respecter les 50 minutes.
- Pour la manche 1, utiliser un buzzer ou un simple lever de main. Rappeler la règle des 2 points maximum par équipe.
- Pour la manche 3, prévoir au moins 2 copies de chaque enveloppe pour fluidifier la rotation (12 copies au total).
- Pour la manche 4, annoncer les points avant la réponse pour créer du suspense.
- En cas d'égalité, poser la question bonus : « Un prix augmente de 100%, puis baisse de 50%. Revient-il au prix initial ? »

Bon jeu aux 6 équipes !